Dimensionamento NTec — Skill

Para que serve este documento: explicar o que tem na skill **dimensionamento-ntec**, como ela lê a **PRD** (o documento de requisitos do projeto) e chega a uma **faixa de semanas**, e como o coordenador de negócios (CN) usa no dia a dia.
Para quem: CNs e área de projetos do Núcleo de Tecnologia. A skill não substitui a validação da área de projetos: ela evita que chegue à equipe um prazo "nada a ver".

1. O que é a skill
2. Onde ela entra no processo
3. Como acessar e usar
4. Arquitetura (o que tem dentro)
5. Procedimento
6. Da PRD para a régua
7. Régua de dimensionamento (F1 a F6)
8. Faixa final e cortes
9. Perguntas para o CN: Fathom e lacunas
10. Calibração com projetos reais
11. Exemplo: PetAgenda a partir da PRD
12. Linha do tempo de exemplo (Projeto A)
13. Parar e sinalizar
14. Histórico, datas e pendências

1. O que é a skill

Uma skill do Claude que transforma a **PRD** do projeto (o documento de requisitos "[Requisitos] {projeto}", que vira anexo de contrato) numa faixa de semanas calibrada nos projetos reais do NTec. Sem PRD, ela aceita o formulário Dimensionamento Tec, uma ficha, um briefing ou a transcrição de uma call, mas o resultado sai como **estimativa preliminar**. A arquitetura segue a skill de dimensionamento do NCiv (Gabrielle Lobo). A estrutura de fases segue o formulário Dimensionamento Tec.

- **Entrega três números:** otimista (piso), provável (recomendado) e conservador (teto de risco), em semanas e sprints de 2 semanas.
- **Pergunta em linguagem de negócio** o que falta, e traduz a resposta para os fatores técnicos.
- **Mostra o que cortar**: cortes de escopo, com quantas semanas cada um economiza.
- **Gera um bloco pronto** para colar na seção 7 (Baseline) do formulário. A régua não usa buffer percentual.

2. Onde ela entra no processo

A skill roda **depois** da skill `documento-requisitos-ntec`, que transforma as reuniões com o cliente na PRD. Ela ocupa o lugar que a skill da PRD chama de validacao-tecnica-ntec, mas calcula só o prazo, sem preço.



Entrada	Status da resposta	Observação
PRD (PDF ou markdown), com ou sem o bloco "Inventário para dimensionamento"	OK	Entrada padrão. Cada fator aponta para uma seção da PRD
Formulário, ficha, briefing ou transcrição, sem PRD	Revisar	"Estimativa preliminar, sem PRD". Gerar a PRD antes de fechar a proposta

3. Como acessar e usar

- **Pelo nome:** em qualquer conversa do Claude Code, digitar `/dimensionamento-ntec` e mandar o PDF da PRD (e, se tiver, o bloco "Inventário para dimensionamento" do chat da PRD).
- **Pedindo direto:** "dimensiona esse projeto", "cabe em 12 semanas?", "isso é viável?". A skill é acionada sozinha.
- **Onde está instalada:** `~\.claude\skills\dimensionamento-ntec\` (pasta pessoal; vale para qualquer projeto).
- **Cópia de trabalho (para editar e versionar):** `Projetos\skill-dimensionamento-ntec\`. As duas cópias não se sincronizam sozinhas.
- **No claude.ai:** compactar a pasta em .zip e enviar em Settings → Capabilities → Skills.
- **No GitHub:** `github.com/matheusrpgomes-sketch/skill-dimensionamento-ntec` (público). Para instalar, clonar e copiar `.claude/skills/dimensionamento-ntec` para `~/.claude/skills/`.

4. Arquitetura (o que tem dentro)

Igual à skill do NCiv: um arquivo curto que coordena, e arquivos de conhecimento lidos só quando precisa.

Arquivo	O que faz	Quando é lido
SKILL.md	Orquestrador: procedimento, regras gerais, quando parar e o formato fixo da resposta	Sempre
leitura-prd.md	Onde está cada fator na PRD, tradução dos fatores de complexidade dela e o que perguntar ao CN	Sempre primeiro, quando há PRD
insumos-e-perguntas.md	Caminho sem PRD: como ler formulário, ficha ou transcrição; vocabulário negócio → técnico	Quando não há PRD
regua-dimensionamento.md	Pesos de cada fase (F1 a F6), faixa final, calibração e fontes	Sempre
regra-fronteira-e-faixa.md	Desempate quando um fator cabe em duas linhas; tabela de cortes	Em caso de dúvida e para O que cortar
scripts/calcular_faixa.py	Faz a conta (fonte da verdade dos pesos), para o número não sair de cabeça	Sempre
exemplos/	Precedentes reais anonimizados (Projetos A a D), Projetos E e F pendentes e o caso fictício PetAgenda (sem PRD e via PRD)	Para comparar com projeto parecido

5. Procedimento

1. **Ler a entrada.** Com PRD, seguir a leitura da seção 6 (se o inventário não veio, montar a partir do PDF). Sem PRD, ler o formulário, a ficha ou a transcrição e marcar a resposta como preliminar. Cada dado leva a origem, por exemplo (origem: PRD 2.3).
2. **Preencher os fatores** da régua. Com PRD, a rodada de perguntas ao CN cobre só o que a PRD não responde (até 5 por rodada, as que mais mexem no prazo primeiro). Sem resposta, usar o valor mais pesado e registrar em Suposições.
3. **Rodar o script** com os fatores e obter as fases em mínimo, central e máximo.
4. **Comparar com o precedente** mais parecido. Diferença acima de 30% precisa de explicação.
5. **Aplicar a regra de fronteira** se precisar, e responder no formato fixo: status, prazo em uma frase, faixa, resumo, pontos de atenção, perguntas, detalhamento, precedente, o que cortar, bloco do formulário e observações.

6. Da PRD para a régua

A PRD descreve o **produto**: perfis, módulos, superfícies (app, site, painel), integrações, fluxos de dados e o que ficou fora. A régua precisa disso traduzido em fatores. A regra principal é simples: **1 módulo = 1 fluxo**.

Na PRD	Vira na régua
Linha **Superfície** de cada módulo + 3.1 Ambientes de entrega	Formato: app mobile = app; site ou painel web = web. App + painel = dois formatos
Módulo **Disponibilização do Produto**	Lojas (F6) e deploy (F5). App de saúde, finanças ou menores = app sensível
2.1 Autenticação e Perfis	Níveis de acesso (F2). Perfil com módulo próprio ou aprovação de cadastro = grandes diferenças
Cada módulo da seção 2 (menos 2.1 e Disponibilização)	1 fluxo comum. Com RN de cálculo, clínica, legal ou de dinheiro = fluxo com RN específica
SID integrar com... (sentido, dados, meio)	Integração: envia ou recebe = uni; os dois = bi. Serviço de mercado = com doc; sistema do cliente = sem doc (peso fixo, sem perguntar)
Fluxo de dados com origem em planilha, base externa ou importação	Dependência de dados (+ chamar o núcleo de Dados)
Multiempresa, offline, 3.3 Performance	Multitenancy, offline (local ou com sincronização), volume alto
4. Exclusões Explícitas	Não somam nada. Conferir que não foram contadas e não oferecer como corte
Pontos para a imersão (chat da PRD)	Não somam prazo: viram atividades da imersão (F1)

Fatores de complexidade da PRD

A PRD marca fatores que a régua não tem. Eles **encaixam nas linhas que já existem**, sem peso novo, porque ainda não há dado para calibrar pesos próprios.

Fator na PRD	Linha da régua
Pagamento	Integração bidirecional documentada
IA (classificar, extrair, gerar, responder)	Integração unidirecional documentada (+ alerta se decide sem humano)

Fator na PRD	Linha da régua
Notificação: push ou WhatsApp automático	Integração unidirecional (bidirecional se o sistema lê a resposta)
Notificação por e-mail · upload de arquivo	Template (0)
Concorrência · imutabilidade ou versionamento · rotina agendada	O módulo vira fluxo com RN específica (uma vez por módulo)
Tempo real por push · relatório configurável pelo usuário	Feature atípica (polling, tela fixa ou exportação = 0)

O que a PRD não responde

A PRD descreve o produto, não o projeto. Ficam de fora: disponibilidade do cliente para testar, stack ou infra exigida pelo cliente, app de referência (benchmark) e data de início (para contar as semanas off). A skill procura esses quatro na **transcrição do Fathom** das reuniões; o que não achar vira **lacuna** para o CN (seção 9).

Integrações: peso fixo, sem perguntar ao CN

O CN não tem como avaliar a API de outro sistema, e não há técnico para validar antes da proposta. Por isso a skill não pergunta sobre documentação: usa o sentido (uni ou bi) e **de quem é o sistema**, que a PRD já traz.

Sistema do outro lado	Linha da régua	O que mais sai na resposta
Serviço de mercado (pagamento, Pix, mapa, push, IA, WhatsApp Business, NF-e)	Com documentação	Nada
Sistema do cliente (ERP, legado, sob medida), arquivo ou dúvida	Sem documentação	Cláusula de contrato (acesso à API até a sprint n; sem acesso, vira planilha) + plano B em "O que cortar"
PRD diz explicitamente que o sistema não tem API (bidirecional)	Parado	Área de projetos avalia

7. Régua de dimensionamento (F1 a F6)

Cada linha tem **mínimo / central / máximo** em semanas. Os pesos já consideram o time típico do NTec (empresa júnior, 3 a 4 h/dia, sprints de 2 semanas, template Next.js + Expo + MongoDB + Better Auth). Login com Google, e-mail e upload para S3 já vêm no template e não somam prazo.

F1 — Imersão, refinamento, setup e acessos (teto 4)

Fator	Mín	Central	Máx
Base (sempre)	1,5	2	2,5
Demanda pouco detalhada (sem requisitos nem protótipo)	+0,5	+1	+1
Setor ou produto atípico (sem benchmark)	+0,5	+0,5	+1
Stack fora do template NTec	+1	+1,5	+2

F2 — Infra, níveis de acesso, cadastro e login (teto 4)

Níveis de acesso / multitenancy	Mín	Central	Máx
Nenhum (sem login nem backend)	0	0	0
1 nível	0,5	0,5	1
2 a 6, poucas diferenças	0,5	1	1,5
2 a 6, grandes diferenças (telas e regras próprias, aprovação de cadastro)	1,5	2	2,5
6 ou mais	2,5	3	4
Multitenancy: dados separados, não isolados	+0,5	+0,5	+1
Multitenancy: isolamento de dados	+1	+1,5	+2
Multitenancy: instâncias com regras isoladas por cliente	Parado	—	—

F3 — Desenvolvimento

Fluxo crítico = jornada completa que, se quebrar, torna o produto inútil. Ex.: "o cidadão fotografa a espécie, o app pega a localização e o registro aparece no mapa". O núcleo é multiplicado pelo fator de formato: **Web x1,0 · WebApp/PWA x1,1 · App nativo x1,2 · +0,1 por formato extra em código separado**.

Item	Mín	Central	Máx
Cada fluxo crítico comum (CRUD, listagem, mapa com filtros, agenda)	1	1,25	1,5
Cada fluxo com regra de negócio específica (fórmula, cálculo que não pode errar)	2	3	4
Cada feature atípica (sem benchmark)	1	1,5	2
Integração unidirecional com serviço de mercado	+0,5	+0,5	+1
Integração bidirecional com serviço de mercado	+0,5	+1	+1,5
Integração unidirecional com sistema do cliente	+1	+1,5	+2
Integração bidirecional com sistema do cliente	+1,5	+2,5	+3,5
Integração bidirecional que a PRD diz não ter API	Parado	—	—
Dependência de dados (planilhas, CSV, tabelas externas) — chamar núcleo de Dados	+1	+1,5	+2
Offline com sincronização (offline só local = 0)	+1,5	+2	+3
Volume de uso alto (milhares simultâneos)	+1	+1,5	+2

F4, F5 e F6 — Testes, deploy e lojas

Fase / fator	Mín	Central	Máx
F4 Testes com cliente — base (teto 4)	1	1,5	2
F4 + regra de negócio crítica (saúde, dinheiro, legal)	+0,5	+0,5	+1
F4 + cliente com pouca disponibilidade para validar	+0,5	+0,5	+1
F5 Deploy web (infra NTec)	0,5	0,5	1
F5 Deploy de app sem web / app junto com web	0,5 / +0	0,5 / +0,5	1 / +0,5
F5 + infra ou regras de deploy do cliente	+1	+1	+2
F6 Lojas — app comum	2	2,5	4
F6 Lojas — app sensível (saúde, finanças, infantil)	2,5	3	6

Semanas off (férias, provas, recessos) e a garantia gratuita de 30 dias ficam fora da régua: as semanas off são somadas depois, pelo calendário.

8. Faixa final e cortes

Cenário	Conta	Para que serve
Otimista (piso)	Soma dos mínimos	Nunca vender abaixo disto
Provável (recomendado)	Soma dos centrais	O valor para a proposta
Conservador (teto)	Soma dos máximos	O que acontece se os riscos se confirmarem

Semanas são sempre arredondadas para cima. A **recomendação de venda** é o provável fechado em sprints inteiras (número par de semanas), mais as semanas off.

Cortes que mais economizam

Corte	Economia típica (central)
Publicar como PWA em vez de app nas lojas	F6 inteira (2,5 a 3) + fator de formato
Tirar o segundo formato do MVP (só app ou só web)	~10% do desenvolvimento + parte do deploy
Juntar perfis de usuário	0,5 a 1 em F2
Mover módulos não essenciais da PRD para uma fase 2	1,25 por fluxo comum; 3 por fluxo com regra específica
Trocar integração automática por importação manual no MVP (plano B de toda integração com sistema do cliente)	0,5 a 2,5

Na dúvida entre duas linhas da régua, a skill vai sempre para a mais pesada, com um comentário de duas linhas explicando o ajuste (máximo de 3 ajustes por projeto). O histórico do NTec é vender para menos.

9. Perguntas para o CN: Fathom primeiro, lacunas depois

Antes de perguntar qualquer coisa ao CN, a skill procura a resposta na **transcrição do Fathom** (ou no resumo) das reuniões com o cliente. Só conta o que foi **dito explicitamente**, e a resposta sai com a reunião e o trecho: (origem: Fathom · 12/03 — "a Carla testa toda sexta"). Dedução, silêncio ou fala vaga ("vamos ver") não contam.

Fator (o que a PRD não responde)	O que a skill procura na transcrição
Disponibilidade do cliente	Quem testa e aprova, quantas horas, agenda ("sou plantonista", "valida toda sexta")
Stack e infra	Tecnologia exigida, "nossos servidores", "a nossa TI hospeda"
App de referência (benchmark)	"Tipo o...", "igual ao...", "vi um que..."
Data de início	Mês ou data de início, prazo de lançamento

> **Não achou no Fathom = lacuna.** A skill dimensiona mesmo assim, com o valor mais pesado, e devolve ao CN a seção **5. Lacunas para o CN**: o fator, o que foi procurado, a pergunta pronta para o cliente e o valor provisório usado na conta. Lacuna que mexe na faixa (disponibilidade, stack ou benchmark) deixa o status em **Revisar** até o CN responder. Lacuna só na data de início não muda a faixa.

Sem PRD, a skill usa a lista inteira abaixo, também procurando cada resposta na transcrição antes de perguntar:

Fator	Pergunta
Fluxos críticos	Quais são as 3 a 6 coisas principais que alguém faz no sistema, do começo ao fim?

Fator	Pergunta
Regra de negócio	Tem algum cálculo ou regra que, se errar, causa prejuízo, risco à saúde ou problema legal? Já existe escrito?
Formato	Vão usar pelo navegador, por um app da loja, ou os dois? Precisa estar na App Store / Play Store?
Níveis de acesso	Quantos tipos de pessoa usam? Cada tipo vê telas diferentes? Alguém aprova o cadastro de outro?
Integrações	Precisa conversar com outro sistema? Só puxa, só manda ou os dois? É um serviço conhecido ou um sistema próprio do cliente?
Offline	Precisa funcionar sem internet? Quando a internet volta, os dados precisam subir para algum lugar?
Multitenancy	Várias empresas vão usar? Cada uma tem regras próprias, ou só não pode ver os dados da outra?
Disponibilidade	Quem vai testar e aprovar as entregas? Tem umas 2 horas por semana para isso?

10. Calibração com projetos reais

A régua foi rodada sobre os projetos do NTec com dados levantados no Notion (estado em 16/10/2026). Os projetos aparecem anonimizados (Projeto A a F). Faixa = otimista / provável / conservador, em semanas.

Projeto	Formato	Início → fim previsto	Vendido	Faixa da régua	Situação	Leitura
Projeto A	PWA	20/07/2026 → 19/10/2026	12 (+1 off)	9 / **12** / 16	Finalizando, no prazo	OK
Projeto D	App + web	27/07/2026 → 23/11/2026	18 (+3 off)	13 / **17→18** / 23	Execução, 47,6%, sem atraso	OK
Projeto C	Web + app	13/04/2026 → 10/07/2026	11 (+2 off)	13 / **18** / 23	Entregue com atraso (~14 sem)	Revisar
Projeto B	App nativo	01/09/2026 → 23/11/2026	12 (+1 off)	11 / **14** / 21	Execução, 45,2%	Revisar
Projeto E	?	20/07/2026 → 15/01 ou 15/02/2027	34	não calibrado	Execução, 37%	—
Projeto F	?	22/04/2026 → 06/01/2027 ou 25/10/2026	38 (+3 off)	não calibrado	Execução, 58,7%	—

- **Projeto A e Projeto D:** a recomendação da régua bate com o vendido, e os dois estão no prazo.
- **Projeto C:** vendido abaixo do piso (11 contra 13) e atrasou. A régua ficou ~3 semanas acima do real, porque o time juntou setup e login em 2 semanas. É um viés conhecido, não corrigido com um único projeto.
- **Projeto B:** vendido entre o piso e o provável. O hand-off já registrava o prazo como apertado. Resultado a confirmar em 23/11/2026.
- **Projetos E e F:** sem ficha técnica. Por isso, todo provável acima de **26 semanas** sai com alerta de "fora da faixa calibrada".

> **Todos esses projetos são anteriores à PRD.** Os fluxos foram contados a partir das tasks do Notion, e não pela regra "1 módulo = 1 fluxo". As regras de leitura da PRD ainda não foram conferidas contra um projeto real: o primeiro projeto com PRD que terminar vira o precedente para isso.

11. Exemplo: PetAgenda a partir da PRD

Caso fictício: app para tutores de pets (lojas) e painel web para uma rede de 3 clínicas. A PRD traz 4 perfis, os módulos 2.2 a 2.5, pagamento pelo Mercado Pago e lembrete de vacina por push, disparado na data da próxima dose.

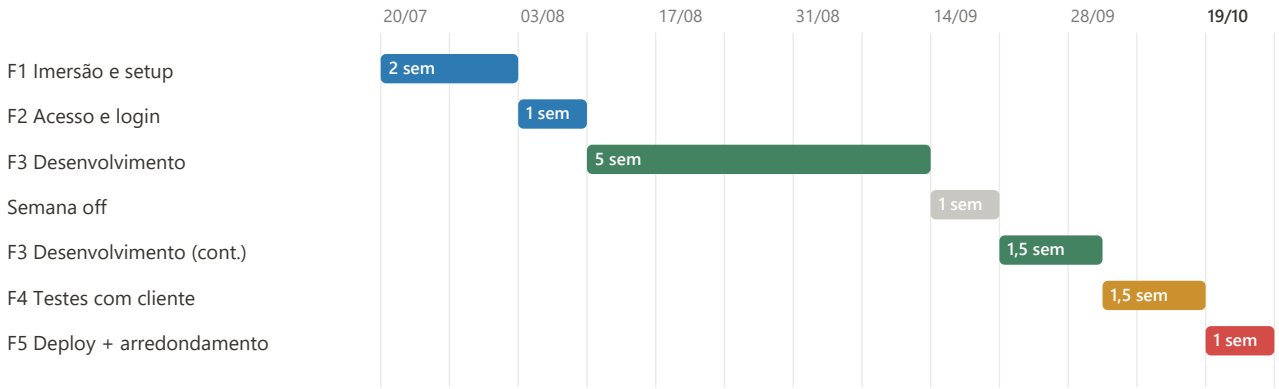
Fator	Valor	Origem
Formatos	app + web → x1,3	Superfícies dos módulos e 2.6
Níveis de acesso	2 a 6, grandes diferenças	2.1: recepção e veterinário com módulos próprios
Multitenancy	dados separados	Visão Geral: cada clínica vê só os próprios dados
Fluxos	3 comuns + 1 com RN específica	2.2, 2.4 e 2.5 comuns; 2.3 tem rotina agendada
Integrações	Mercado Pago (bi, doc); push (uni, doc)	2.2 e 2.3 + peso fixo (serviços de mercado)
Demanda pouco detalhada	não	Tem PRD

	Sem PRD (só a call)	Com PRD
Imersão (F1, central)	3 semanas (demanda sem documento)	2 semanas
Desenvolvimento	4 fluxos comuns	3 comuns + 1 com RN (lembrete agendado)
Faixa (otim. / prov. / cons.)	14 / 19 / 25	15 / 20 / 28
Recomendação de venda	20 semanas	20 semanas

O número quase não mudou, mas agora cada fator aponta para uma seção do anexo de contrato. A PRD também revelou o lembrete por rotina agendada, que a call não deixava claro.

12. Linha do tempo de exemplo (Projeto A)

As fases no valor central da régua, encaixadas no calendário real do projeto: início em 20/07/2026, 12 semanas de trabalho + 1 semana off entre a S4 e a S5, fim previsto em 19/10/2026.



Datas no topo = segunda-feira de cada sprint. A barra de deploy inclui o arredondamento de 11,5 para 12 semanas.

13. Parar e sinalizar

A skill não decide sozinha nestes casos. Ela marca e devolve para a área de projetos:

- Parado Multitenancy com instâncias e regras isoladas por cliente ("beira o inviável").
- Parado Integração bidirecional que a PRD diz não ter API.

- Parado Feature atípica sem benchmark e sem documentação (pode exigir prova de conceito).
- Revisar Dependência de dados de bases soltas → chamar o núcleo de Dados.
- Revisar Provável acima de 26 semanas (fora da faixa calibrada) → considerar quebrar em fases.
- Revisar Cliente Enterprise ou Grande com restrição de stack ou regras de deploy próprias.
- Revisar Divergência entre o que o CN declarou e o que aparece na PRD, nos documentos ou na call.
- Revisar Lacuna dentro da PRD (módulo sem superfície, integração sem meio, "tempo real" sem mecanismo): a PRD precisa de revisão antes de virar anexo.
- Revisar Estimativa sem PRD: sempre preliminar.
- Revisar Teto de fase atingido.

14. Histórico, datas e pendências

Data	O que aconteceu
13/04/2026	Início do Projeto C (primeiro projeto da base de calibração)
10/07/2026	Deploy do Projeto C, com atraso: 11 semanas vendidas, ~14 realizadas
20/07/2026	Início do Projeto A e do Projeto E
01/09/2026	Início do Projeto B
16/10/2026	Leitura da skill do NCiv, do formulário Dimensionamento Tec e do levantamento no Notion; criação e calibração da skill (v1); instalação em ~/.claude/skills
16/10/2026	v2: a PRD da skill documento-requisitos-ntec vira a entrada padrão; projetos anonimizados; publicação no GitHub
17/10/2026	v3: integrações com peso fixo, sem perguntar ao CN; buffer de risco e negociação de prazo removidos
17/10/2026	O que a PRD não responde vem da transcrição do Fathom; o que faltar volta ao CN como lacuna
19/10/2026	Fim previsto do Projeto A — confirmar se a calibração continua valendo
23/11/2026	Fim previsto do Projeto B e do Projeto D — atualizar a calibração com o realizado

Pendências

- Fichas técnicas de Projetos E e F, para calibrar projetos grandes (o levantamento recebido veio cortado).
- Conteúdo da subpágina "Régua de Dimensionamento" do Notion, citada no formulário mas não incluída no PDF. Se tiver números, eles valem mais que os da skill.
- Conferir no hand-off do Projeto D os fatores marcados como palpite (perfis, fluxos, offline).
- Preencher as retrospectivas: hoje quase todas estão vazias, e sem elas não se sabe a causa dos atrasos.
- Avisar o autor da skill da PRD para trocar validacao-tecnica-ntec por dimensionamento-ntec.
- Conferir as regras de leitura da PRD ("1 módulo = 1 fluxo" e "rotina agendada → RN específica") no primeiro projeto com PRD que terminar.

Manutenção: pesos mudam no `scripts/calcular_faixa.py` **e** na `regua-dimensionamento.md`, com uma linha no Registro das fontes. Quando um projeto termina, ele entra em `exemplos/` com vendido × realizado, anonimizado; o nome real fica só na pasta `privado/`, fora do GitHub.